



PENETRACOES DECLARADAS — O QUE ATRAVESSA O QUE					
COD	SISTEMA	DIAM	ONDI	SOLICAO	VEREDICTO
PI-01	espiga DN200	DN200	shaft do eixo	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do eixo
PI-02	espiga DN200	DN100	shaft da suela (E03)	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suela (E03)
PI-03	água fria DN25	DN25	montante	furo comado 45 mm	cabo no montante
PI-04	água quente PCH DN20	DN20	montante	furo comado 45 mm	cabo no montante
PI-05	linha fôlego L4 + L2	DN40	montante	furo comado 45 mm com bucha de passagem, isolamento com	cabo no montante
PI-06	duto de isolamento 200 mm	DN20	estruturo	perfuração de 450 mm no c/c e no e/c	estruturo
PI-07	exaustor de charnecas DN150	DN150	coberturas	cabo em inox com cobertor e c/c, não encosta em PDI	coberturas
PI-08	reservatório 25 mm	DN25	montante	furo comado 45 mm	cabo no montante
PI-09	chuveiro de condensado DN25	DN25	montante	furo comado com cobertura máxima de 2 %, além disso, d e	cabo no montante

REGRAS DE FURACÃO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo controlado na alma	sempre	o furo é controlado e inspecionado e não é crítico de fadiga
Desnível máximo	30% da alma (20 mm em caso de 60)	alma desce da e carga crítica de flambagem local
Distância entre cantos	400 mm	furo próximo aquece-se contra um furo maior
Distância ao apoio (montante)	250 mm	o comprimento é limitado perto do apoio
Distância ao apoio (trape)	400 mm	alma, com var. maior e menor maior
Reflexo quando montado	trape de 1,5% em paralelismo no contorno	reflexo a partir do alma perfurada
Entalhe no chapéu	400 mm	risco de enfraquecimento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante de 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.